RANGKUMAN · MK 5 DECISION MAKING & NEGOTIATION · MINGGU 6

Decision Tree (Pohon Keputusan)

Decision tree memvisualisasikan keputusan berurutan di bawah ketidakpastian: titik keputusan, titik peluang, probabilitas, dan payoff. Kita belajar membangun pohon, menyelesaikannya dengan expected monetary value (rollback dari kanan ke kiri), keputusan bertahap, nilai informasi sempurna (EVPI), sikap terhadap risiko & utilitas, serta analisis sensitivitas probabilitas.

Materi

1 Elemen dan cara membangun pohon

- ☐ **Decision node** — titik di mana kita memilih; cabangnya = alternatif.
- ○ **Chance node** — titik ketidakpastian; cabangnya = kejadian dengan probabilitas (jumlahnya harus 1).
- ◁ **Payoff / end node** — hasil akhir tiap jalur (uang, utilitas, skor).

Pohon digambar dari kiri ke kanan mengikuti urutan waktu: keputusan sekarang → ketidakpastian → keputusan berikutnya → dst. Menggambar memaksa kita menuliskan probabilitas dan payoff opsi yang mungkin sudah ingin kita tolak.

Penyelesaian (rollback): dari kanan ke kiri. Di node peluang hitung

```
EMV = Σ (probabilitas × payoff)
```

Di node keputusan pilih cabang dengan EMV terbaik dan "pangkas" (‖) cabang lainnya.

2 Pohon contoh digambar ulang Pendalaman

☐ Keputusan	○ Peluang	◁ Payoff (Rp M)	Rollback

Skala besar	Tinggi (0,6)	10	0,6×10 + 0,4×(−4) = **4,4** ✓
	Rendah (0,4)	−4	
Skala kecil ‖	Tinggi (0,6)	5	0,6×5 + 0,4×1 = 3,4
	Rendah (0,4)	1	
Tidak meluncurkan ‖	—	0	0

Tanda ‖ = cabang dipangkas. Rollback selalu dari kanan (payoff) ke kiri (keputusan pertama).

3 Contoh perhitungan

Ilustrasi: perusahaan memutuskan peluncuran produk. Permintaan tinggi p = 0,6, rendah p = 0,4 (dalam Rp miliar).

Alternatif	Tinggi (0,6)	Rendah (0,4)	EMV
Luncurkan skala besar	10	−4	0,6×10 + 0,4×(−4) = **4,4**
Luncurkan skala kecil	5	1	0,6×5 + 0,4×1 = 3,4
Tidak meluncurkan	0	0	0

Keputusan EMV: skala besar (4,4).

Nilai informasi sempurna (EVPI): jika kita tahu permintaan sebelumnya, kita pilih besar saat tinggi (10) dan kecil saat rendah (1): EV dengan info sempurna = 0,6×10 + 0,4×1 = 6,4. `EVPI = 6,4 - 4,4 = 2,0` → riset pasar tidak layak dibayar lebih dari Rp2 M (dan riset nyata yang tidak sempurna nilainya lebih kecil lagi).

Keputusan bertahap: sering lebih baik mulai kecil lalu ekspansi bila permintaan terbukti tinggi (lihat juga contoh Hackers Computer Store di MK4 minggu 5) — opsi untuk menunda keputusan punya nilai.

Sensitivitas probabilitas: besar vs kecil sama bila $p \times 10 + (1-p)(-4) = p \times 5 + (1-p) \times 1 \rightarrow 14p - 4 = 4p + 1 \rightarrow \mathbf{p = 0,5}$. Jadi skala besar hanya dipilih jika yakin peluang permintaan tinggi > 50%.

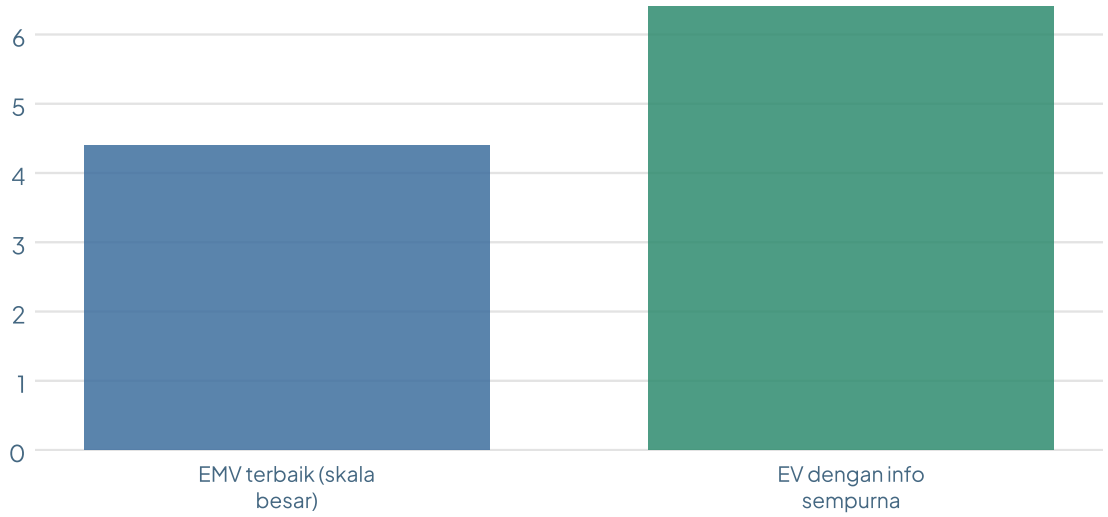
Catatan: slide kelas memakai contoh "Design Electricity Power" dengan nilai harapan 6,75 vs 6,2 — logikanya sama: pilih cabang dengan nilai harapan tertinggi.

4 Simulator: EMV, titik impas probabilitas, dan EVPI

Pendalaman

Garis "Besar" dan "Kecil" berpotongan di p = 0,5. Di kanan titik itu skala besar lebih baik; di kiri, skala kecil. Kalau kamu ragu apakah p di atas atau di bawah 0,5, itulah saat riset pasar paling berharga.

Nilai harapan: tanpa info vs dengan info sempurna (Rp M)



EVPI = 6,4 – 4,4 = Rp2,0 M: batas atas biaya riset.

5 Risiko, utilitas, dan keterbatasan

EMV mengasumsikan pengambil keputusan **risk-neutral**. Banyak orang/perusahaan **risk-averse**: menolak opsi EMV tertinggi bila ada peluang kerugian besar (skala besar bisa rugi Rp4 M). Solusi: ganti payoff dengan **utilitas** (0 = terburuk, 1 = terbaik) yang diperoleh lewat *probability-equivalence* (lotere:

"berapa peluang p sehingga Anda tidak peduli antara nilai pasti X dan lotere terbaik/terburuk?"), lalu hitung **expected utility**.

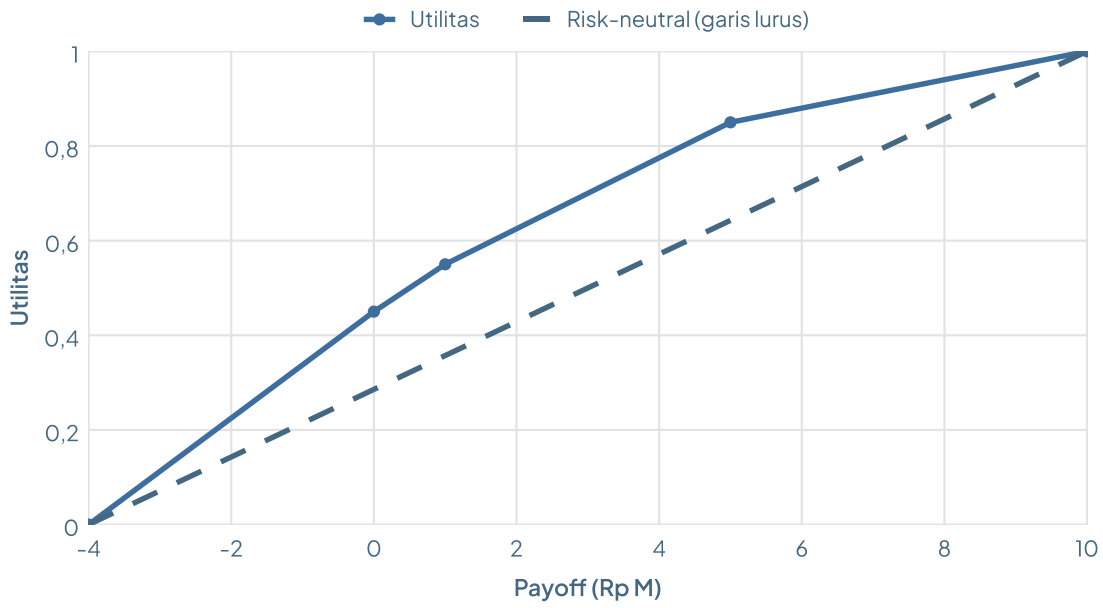
Juga perhatikan profil risiko (distribusi hasil tiap opsi), bukan hanya rata-ratanya.

Keterbatasan: pohon cepat membesar ("bushy mess"); probabilitas subjektif rawan bias (anchoring, availability — ingat minggu 1); EMV adalah rata-rata jangka panjang sementara keputusan besar sering hanya sekali. Karena itu selalu lakukan sensitivitas.

6 Utilitas: kenapa orang menolak EMV tertinggi

Pendalaman

Fungsi utilitas risk-averse (ilustratif)



Kurva cekung = **risk-averse**: kerugian Rp4 M terasa jauh lebih menyakitkan daripada kenikmatan untung Rp4 M. Dengan utilitas ilustratif di grafik (−4 → 0, 0 → 0,45, 1 → 0,55, 5 → 0,85, 10 → 1):

```
EU besar = 0,6×1 + 0,4×0 = 0,60  ·  EU kecil = 0,6×0,85 + 0,4×0,55 = 0,73
```

Dengan memakai utilitas, keputusannya berbalik: **skala kecil** menang, walaupun EMV-nya lebih rendah. Pilihan ini wajar untuk perusahaan yang tidak sanggup menanggung kerugian Rp4 M.

Poin kunci

1. ☐ keputusan, ○ peluang, payoff di ujung.
2. Rollback dari kanan: EMV = Σ p × payoff.
3. EVPI = EV dengan info sempurna – EMV terbaik.
4. Cari probabilitas indiferen untuk uji sensitivitas.
5. Risk-averse → gunakan expected utility.

Studi kasus

Kasus & pembahasan

Menghubungkan dengan kasus Pelindo (MK4) dan BUMDes

Pelindo TPKS: keputusan pertama = A intensifikasi, B ekspansi di tempat, C dry port, atau hybrid. Node peluang = pertumbuhan permintaan (tinggi/rendah), laju subsidence (parah/terkendali), pergeseran kargo hinterland. Dalam tugas MK4, kelompokmu menjelaskan pohon secara kualitatif. Dengan alat minggu ini kamu bisa menambah angka: misalnya p(permintaan tinggi) = 0,5, p(subsidence parah) = 0,3, lalu payoff NPV tiap jalur → EMV tiap opsi, dan EVPI dari informasi laju subsidence (berapa layak membayar studi geoteknik?). Opsi hybrid bertahap biasanya menang karena memberi *opsi* menunggu informasi.

BUMDes: SMART cocok bila ketidakpastian kecil dan kriteria banyak; decision tree cocok bila hasil tergantung kejadian tidak pasti (misalnya: apakah persetujuan plafon kredit cair dalam 1 minggu?). Keduanya bisa digabung: nilai SMART sebagai payoff di ujung pohon.

Contoh soal dan pembahasan

Soal 1 Sedang **EMV, EVPI, dan titik impas probabilitas**

Investasi produk baru: sukses p = 0,3 → +Rp50 M; gagal → –Rp10 M. Tidak investasi = 0. (a) Keputusan EMV? (b) Berapa maksimal membayar riset sempurna? (c) Di p berapa investasi mulai layak?

1. (a) EMV investasi = 0,3 × 50 + 0,7 × (–10) = 15 – 7 = **8** > 0 → investasi.
2. (b) Dengan info sempurna: jika sukses, investasi (50); jika gagal, tidak (0). EV = 0,3 × 50 + 0,7 × 0 = 15.
3. EVPI = 15 – 8 = **7**.
4. (c) Impas ketika 50p – 10(1 – p) = 0 → 60p = 10 → p = 0,167.

Jawaban: Investasi (EMV Rp8 M); riset maksimal Rp7 M; layak selama p > 16,7%.

Latihan soal

Coba jawab dulu, kunci jawaban ada di bawah tiap soal.

1. Di chance node, nilai yang dihitung adalah…

A. Payoff maksimum
B. Σ probabilitas × payoff
C. Payoff minimum
D. Rata-rata sederhana

Jawaban: B. EMV.

2. EVPI di contoh = 2,0. Riset pasar seharga Rp2,5 M…

A. Layak
B. Tidak layak — melebihi nilai info sempurna
C. Selalu layak
D. Tidak bisa dinilai

Jawaban: B. Riset tidak sempurna nilainya bahkan < 2,0.

---

3. Pengambil keputusan yang menolak EMV tertinggi karena takut rugi besar bersifat…

A. Risk-seeking
B. Risk-neutral
C. Risk-averse
D. Irasional

Jawaban: C. Kurva utilitas cekung.

---

4. Skala besar dan kecil sama baiknya bila p(tinggi) = …

A. 0,4
B. 0,5
C. 0,6
D. 0,7

Jawaban: B. $14p - 4 = 4p + 1$.

---

5. Pohon digambar dari kiri ke kanan mengikuti…

A. Besar payoff
B. Urutan waktu keputusan & kejadian
C. Abjad
D. Probabilitas

Jawaban: B. Diselesaikan sebaliknya (rollback).

Sumber

- [Complete] 06 Decision Tree (MK5) — slide berupa gambar; contoh di sini disusun ulang
- Goodwin & Wright, Bab 5–6